第55卷 第3期 电 池 Vol. 55, No. 3
2025年 6月 DIANCHI Jun., 2025
BATTERY BIMONTHLY

DOI:10.19535/j.1001-1579.2025.03.018

基于FFRLS-AIEKF的锂离子电池SOC估计

阮爱国*,史仰泽,王方钦,黄开义,陈太刚,梁大鸿,陈海波,陈思文

(中广核贵州都匀风力发电有限公司关岭分公司,贵州 贵阳 550000)

摘要:针对电池模型参数辨识不准确及扩展卡尔曼滤波(EKF)法无法正确确定外界噪声的影响,导致锂离子电池荷电状态(SOC)估计误差偏大的问题,提出一种遗忘因子递推最小二乘(FFRLS)-自适应迭代策略的EKF(AIEKF)算法。以双极化等效电路模型为基础,先利用FFRLS进行在线参数辨识,再将所辨识的各参数传给由EKF和迭代策略结合得到的AIEKF,完成对SOC估计。基于MATLAB进行仿真验证,用SOC估计的误差曲线、平均绝对误差及均方根误差的数值进行对比。相较于FFRLS-EKF算法,所提FFRLS-AIEKF算法的SOC估计精度更高,最大估计误差为1.6%。

关键词:锂离子电池; 遗忘因子递推最小二乘(FFRLS); 自适应迭代策略的扩展卡尔曼滤波(AIEKF); 荷电状态(SOC)

中图分类号:TM912.9 **文献标志码**:A **文章编号**:1001-1579(2025)03-0529-07

SOC estimation of Li-ion battery parameters based on FFRLS-AIEKF

RUAN Aiguo*, SHI Yangze, WANG Fangqin, HUANG Kaiyi, CHEN Taigang, LIANG Dahong, CHEN Haibo, CHEN Siwen

(*Guanling Branch, CGN Guizhou Duyun Wind Power Co., Ltd., Guiyang* 550000, *Guizhou*, *China*)

Abstract: Aiming at the problems of inaccurate identification of parameters in battery models and the inability of the extended Kalman filter(EKF) method to correctly determine the influence of external noise, which leads to a large error in the estimation of the state of charge(SOC) of Li-ion battery, a forgetting-factor recursive least squares(FFRLS)-adaptive iterative strategy EKF(AIEKF) algorithm is proposed. Based on the dual-polarization equivalent circuit model, the online parameter identification is carried out using the FFRLS, then the identified parameters are passed to the AIEKF obtained by combining the EKF and the iterative strategy, so as to complete the estimation of SOC. A simulation verification based on MATLAB is carried out to compare the error curves of SOC estimation and the values of the mean absolute error and the root mean square error. The proposed FFRLS-AIEKF algorithm estimates the SOC with a higher accuracy compared to the FFRLS-EKF algorithm, the maximum estimation error is 1.6%.

Key words: Li-ion battery; forgetting-factor recursive least squares(FFRLS); adaptive iterative strategy extended Kalman filter(AIEKF); state of charge(SOC)

在实际工程中,锂离子电池面临着一些挑战,如荷电状态(SOC)估算存在误差,导致估算不准确,直接影响电池的性能和可靠性,因此需要电池管理系统(BMS)进行实时监管[1]。

作者简介:

阮爱国(1973—),男,湖北人,中广核贵州都匀风力发电有限公司关岭分公司高级工程师,硕士,研究方向:新能源发电与电网的协调发展等,通信作者。

基金项目:中广核新能源控股有限公司科技项目(003-CLX-F120-2024-268)

引用格式:阮爱国,史仰泽,王方钦,等. 基于FFRLS-AIEKF的锂离子电池SOC估计[J]. 电池,2025,55(3):529-535.

RUAN A G, SHI Y Z, WANG F Q, *et al*. SOC estimation of Li-ion battery parameters based on FFRLS-AIEKF[J]. Dianchi(Battery Bimonthly), 2025, 55(3): 529-535.

常用的 SOC 估算方法主要分为直接测量法、数据驱动法、基于观测器的方法和基于模型的方法[2]。直接测量法包括库仑计数法(CCM)[3]、基于开路电压(OCV)的 SOC 估算法[4]和电化学阻抗谱(EIS)法[5]。由于测试时间长、测试精度要求高,这些方法的大规模应用很少。基于数据的 SOC 估算模型主要包括神经网络法、支持向量机(SVM)法等[6]。这些方法需要使用大量数据集来获取 SOC 与电池端电压、工作电流、外部温度等测量变量之间的关系,从而实现对电池 SOC 的估计,但训练数据会影响这些方法估算的准确性。

等效电路模型(ECM)因易于使用和计算效率高,常被用于基于模型的技术中,以生成状态空间方程[7]。工作温度和电池使用年限的变化会影响 ECM 特性,包括 OCV、容量、内阻、极化电阻和极化电容等。ECM 能更准确地模拟电池在实际工作条件下的动态和静态特性,组件相对简单。nRC 模型由 n 个并联 RC 支路和一系列内部电阻(R)组成,用于模拟与扩散、电压源 U_{oc} 和电荷转移相关的不同时间常数的瞬态反应[8]。基于观测器的方法包括滑模观测器、Luenberger 观测器、比例积分(PI)控制器及卡尔曼滤波(KF)系列算法等[9]。KF 算法是优化系统状态变量估计的实用理论工具。通过迭代计算,该算法利用状态空间方程和输入输出数据对系统状态进行递归估计和更新。尽管 KF 只适用于线性系统,但人们针对非线性系统开发了几种扩展算法,如扩展卡尔曼滤波(EKF)[10]、自适应扩展卡尔曼滤波(AEKF)[11]、无迹卡尔曼滤波器(UKF)[12]及其他算法变体[13]等。由于 BMS 硬件技术的进步,EKF 算法在实际车辆的 SOC 估算中越来越普遍,原因是当提供错误的初始值时,该算法能快速收敛到 SOC 的真实值。EKF 方法是预测电池 SOC 的理想方法之一,因为它在准确性和复杂性之间取得了合理的平衡。EKF 算法也有局限性,如环境噪声会影响实际应用中 SOC 估算的准确性,使系统噪声和观测噪声难以区分,导致估算结果不一致。

为克服此限制,本文作者以二阶 RC 等效电路模型为基础,利用遗忘因子递推最小二乘(FFRLS)法进行在线参数辨识,将 EKF 算法和自适应迭代策略结合得到的自适应迭代策略的 EKF(AIEKF)算法,即在 EKF 算法上,增加协方差矩阵反复迭代更新的过程和噪声矩阵自适应更新的过程。对协方差矩阵的反复更新可在一定程度上减小 EKF 算法所丢弃的高阶项产生的误差,噪声的更新可使电池更贴切真实的运行状态,使 SOC 估算更为准确。

1　锂离子电池模型的建立

1.1　二阶 RC 模型

为在电池模型的复杂性和准确性之间保持平衡,实验采用二阶 RC 模型,如图 1 所示。

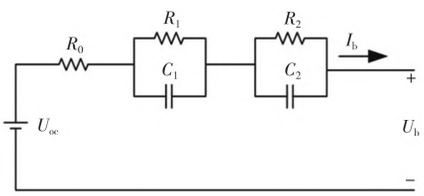


图 1　锂离子电池等效电路模型

Fig. 1　Equivalent circuit model of Li-ion battery

图 1 中:R_1、R_2 均是动态电阻;C_1、C_2 是相应的动态电容;U_b 是电池端电压;R_0 是串联内阻;R_1C_1 和 R_2C_2 是并联的电阻和电容分支;U_{oc} 是等效于电池单元开路的电压源。实验假设电池放电和充电电流 I 的极性分别为正和负。

该模型由 2 个 RC 环路组成,用于描述电池的电荷转移和极化效应。与其他模型相比,该模型在线 SOC 估算的精度更高,参数识别更方便、准确。

由基尔霍夫定律,可得到状态空间方程,见式(1):

$$\begin{cases} I_b(t)=\dfrac{U_1}{R_1}+C_1\dfrac{\mathrm{d}U_1}{\mathrm{d}t} \\ I_b(t)=\dfrac{U_2}{R_2}+C_2\dfrac{\mathrm{d}U_2}{\mathrm{d}t} \\ U_{oc}=U_1+U_2+R_0I_b+U_b \end{cases} \tag{1}$$

式(1)中:t 是时域。

1.2　FFRLS 辨识算法

RLS 方法是一种常用的静态系统参数估计技术,通过减小估计值与观测数据之间的平方误差之和来进行参数估计。随着递归过程中数据量的增加,可能会出现数据饱和问题,影响算法跟踪快速变化参数的性能。为解决 RLS 中的数据饱和问题,可以采用 FFRLS 法在线识别技术。通过引入遗忘因子来减少旧数据的影响,更好地适应快速变化的参数。这种基于实时数据的在线识别技术能不断更新模型参数,并保持对系统动态变化的敏感性,从而提高识别结果的准确性和鲁棒性。

使用 FFRLS 进行参数识别的主要步骤如下。

①对式(1)进行拉普拉斯变换,得到频域表达,如式(2)所示。

$$G(s)=\frac{U_{oc}(s)-U_b(s)}{I_b(s)}=\frac{R_1}{1+R_1C_1s}+\frac{R_2}{1+R_2C_2s}+R_0 \tag{2}$$

$$\begin{cases}U(s)=U_{oc}(s)-U_b(s)\\ \tau_1=R_1C_1\\ \tau_2=R_2C_2\end{cases} \tag{3}$$

式(2)中:G 是传递函数;s 是频域。

②将式(2)与式(3)相结合,传递函数为:

$$\begin{aligned}G(s)&=\frac{U(s)}{I_b(s)}\\&=\frac{R_0\tau_1\tau_2s^2+(R_0\tau_1+R_0\tau_2+R_1\tau_2+R_2\tau_1)}{\tau_1\tau_2s^2+(\tau_1+\tau_2)s+1}+\\&\quad\frac{R_0+R_1+R_2}{\tau_1\tau_2s^2+(\tau_1+\tau_2)s+1}\end{aligned} \tag{4}$$

定义 a、b、c、d 和 e,如式(5)所示。

$$\begin{cases}a=R_0\\ b=\tau_1\tau_2\\ c=\tau_1+\tau_2\\ d=R_0+R_1+R_2\\ e=R_0\tau_1+R_0\tau_2+R_1\tau_2+R_2\tau_1\end{cases} \tag{5}$$

③为确保离散化前后的一致性,用双线性变换公式[式(6)]对式(4)进行离散化,得到式(7)。

$$s=\frac{2}{T}\times\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \tag{6}$$

式(6)中:T 是采样间隔;z 是双线性变换。

$$G(z^{-1})=\frac{U(k)}{I_b(k)}=\frac{a_3+a_4z^{-1}+a_5z^{-2}}{1-a_1z^{-1}-a_2z^{-2}} \tag{7}$$

式(7)中:$a_1\sim a_5$ 表示系数;k 是离散域。

定义 k_1、k_2、k_3、k_4 和 k_5 如式(8)所示。

$$\begin{cases}k_1=\dfrac{2T^2-8\tau_1\tau_2}{-T^2-2T(\tau_1+\tau_2)-4\tau_1\tau_2}\\ k_2=\dfrac{T^2-2T(\tau_1+\tau_2)+4\tau_1\tau_2}{-T^2-2T(\tau_1+\tau_2)-4\tau_1\tau_2}\\ k_3=\dfrac{T^2(R_0+R_1+R_2)+2T(R_0\tau_1+R_0\tau_2+R_1\tau_2+R_2\tau_1)+4R_0\tau_1\tau_2}{-T^2-2T(\tau_1+\tau_2)-4\tau_1\tau_2}\\ k_4=\dfrac{2T^2(R_0+R_1+R_2)-8R_0\tau_1\tau_2}{-T^2-2T(\tau_1+\tau_2)-4\tau_1\tau_2}\\ k_5=\dfrac{T^2(R_0+R_1+R_2)-2T(R_0\tau_1+R_0\tau_2+R_1\tau_2+R_2\tau_1)+4R_0\tau_1\tau_2}{-T^2-2T(\tau_1+\tau_2)-4\tau_1\tau_2}\end{cases} \tag{8}$$

④系统的微分方程可以求得。

$$U(t)=\boldsymbol{\varphi}^{\mathrm{T}}(t)\boldsymbol{\theta} \tag{9}$$

式(9)中:$U(t)$ 是电压;$\boldsymbol{\varphi}(t)$ 是观测数据矩阵;$\boldsymbol{\theta}$ 是参数矩阵。

$\boldsymbol{\varphi}(t)$ 和 $\boldsymbol{\theta}$ 的具体定义如式(10)所示。

$$\begin{cases}\boldsymbol{\varphi}(t)=[\,U(t-1)\ \ U(t-2)\\ \qquad\qquad I(t)\ \ I(t-1)\ \ I(t-2)\,]^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\theta}=[\,k_1\ \ k_2\ \ k_3\ \ k_4\ \ k_5\,]\end{cases} \tag{10}$$

⑤假设 a、b、c、d 和 e 如式(11)所示。

$$\begin{cases}a=\dfrac{k_4-k_3-k_5}{1+k_1-k_2}\\ b=\dfrac{T^2(1+k_1-k_2)}{4(1-k_1-k_2)}\\ c=\dfrac{T(1+k_2)}{1-k_1-k_2}\\ d=\dfrac{-k_3-k_4-k_5}{1-k_1-k_2}\\ e=\dfrac{T(k_5-k_3)}{1-k_1-k_2}\end{cases} \tag{11}$$

⑥电阻和电容参数 R_0、R_1、R_2、C_1 和 C_2 可由式(12)求得。

$$\begin{cases}R_0=a\\ R_1=\dfrac{\tau_1(d-a)+ac-f}{\tau_1-\tau_2}\\ R_2=d-a-R_1\\ C_1=\dfrac{\tau_1}{R_1}\\ C_2=\dfrac{\tau_2}{R_2}\end{cases} \tag{12}$$

FFRLS 算法的迭代过程如式(13)所示,可将式(10)代入式(13)进行计算。

$$\begin{cases}\boldsymbol{K}(k+1)=\dfrac{\boldsymbol{P}(k)\boldsymbol{\varphi}(k+1)}{[\,\lambda+\boldsymbol{\varphi}^{\mathrm{T}}(k+1)\boldsymbol{P}(k)\boldsymbol{\varphi}(k+1)\,]}\\ e(k+1)=\boldsymbol{y}(k+1)-\boldsymbol{\varphi}^{\mathrm{T}}(k+1)\boldsymbol{\theta}(k)\\ \boldsymbol{\theta}(k+1)=\boldsymbol{\theta}(k)+\boldsymbol{K}(k+1)e(k+1)\\ \boldsymbol{P}(k+1)=\dfrac{1}{\lambda}[\,\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}(k+1)\boldsymbol{\varphi}^{\mathrm{T}}(k+1)\boldsymbol{P}(k)\,]\end{cases} \tag{13}$$

式(13)中:$\boldsymbol{K}$ 是系统增益;e 是系统的预测误差;$\boldsymbol{y}$ 是系统的观测值;$\boldsymbol{P}$ 是误差协方差矩阵;$k+1$ 表示系统在 $k+1$ 时的值 λ 通常在 0.95~1.00。

随着遗忘因子的增加,参数识别结果趋于稳定,但收敛速度减慢。

2　AIEKF 算法

2.1　EKF 算法

EKF 方法旨在估计非线性动态系统的状态，它改进了传统 KF 算法。EKF 采用估计值和测量值的组合来更新状态估计值。在每次迭代中，EKF 的基本思想是通过泰勒展开对方程进行线性化。

由 SOC 估计的安时积分法，预测模型为式(14)：

$$S_{\mathrm{OC}}=S_{\mathrm{OC0}}-\int\frac{\eta I}{Q}\mathrm{d}t \tag{14}$$

式(14)中：S_{OC} 是当前 SOC；S_{OC0} 是初始 SOC；η 是充放电效率；Q 是电池容量。

根据 ECM，采样时间 T 设为 1 s，设 $\tau=RC$ 并将式(1)和(14)离散化，写成状态方程：

$$\begin{cases}\boldsymbol{x}_{k+1}=\begin{bmatrix}S_{\mathrm{OC}}(k+1)\\U_1(k)\\U_2(k)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&&\\&\mathrm{e}^{-\frac{T}{\tau_1}}&\\&&\mathrm{e}^{-\frac{T}{\tau_2}}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}_k\\\qquad+\begin{bmatrix}\dfrac{-\eta T}{Q}&R_1(1-\mathrm{e}^{-\frac{T}{\tau_1}})&R_2(1-\mathrm{e}^{-\frac{T}{\tau_2}})\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}I(k)\\\qquad+\boldsymbol{\omega}_k\\U_{\mathrm{b}}=\begin{bmatrix}\partial U_{\mathrm{oc}}(S_{\mathrm{OC}}(k))/\partial S_{\mathrm{OC}}(k)&-1&-1\end{bmatrix}\\\qquad\begin{bmatrix}S_{\mathrm{OC}}(k)\\U_1(k)\\U_2(k)\end{bmatrix}-R_0\cdot I(k)+v_k\end{cases} \tag{15}$$

式(15)中：v_k 是测量误差带来的观测噪声；$\boldsymbol{\omega}_k$ 是建模误差带来的系统噪声。

系统参数定义为式(16)。

$$\begin{cases}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&&\\&\mathrm{e}^{-\frac{T}{\tau_1}}&\\&&\mathrm{e}^{-\frac{T}{\tau_2}}\end{bmatrix}\\\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\dfrac{-\eta T}{Q}&R_1(1-\mathrm{e}^{-\frac{T}{\tau_1}})&R_2(1-\mathrm{e}^{-\frac{T}{\tau_2}})\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}\partial U_{\mathrm{oc}}(S_{\mathrm{OC}}(k))/\partial S_{\mathrm{OC}}(k)&-1&-1\end{bmatrix}\\\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix}-R_0\end{bmatrix}\end{cases} \tag{16}$$

可以得到观测方程和输出方程：

$$\begin{cases}\boldsymbol{x}_{k+1}=\boldsymbol{A}x_k+\boldsymbol{B}u_k+\boldsymbol{\omega}_k\\\boldsymbol{y}_k=\boldsymbol{C}x_k+\boldsymbol{D}u_k+v_k\end{cases} \tag{17}$$

EKF 算法流程如下。

①对协方差 $\boldsymbol{P}_0$、状态变量 $\boldsymbol{x}_0$、噪声协方差 $\boldsymbol{Q}_0$、测量噪声协方差 $\boldsymbol{R}_0$ 赋初值。

②预测 $k+1$ 时刻协方差矩阵 $\boldsymbol{P}(k+1)$。

$$\boldsymbol{P}(k+1)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}(k)\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{Q} \tag{18}$$

③计算卡尔曼滤波增益 $\boldsymbol{K}(k+1)$。

$$\boldsymbol{K}(k+1)=\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}]^{-1} \tag{19}$$

④预测输出变量 $\boldsymbol{y}(k+1)$。

$$\boldsymbol{y}(k+1)=g(\boldsymbol{x}(k+1),\boldsymbol{u}(k)) \tag{20}$$

⑤更新状态变量 $\tilde{\boldsymbol{x}}(k+1)$。

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(k+1)=\boldsymbol{x}(k+1)+\boldsymbol{K}(k+1)[\tilde{\boldsymbol{y}}(k+1)-\boldsymbol{y}(k+1)] \tag{21}$$

式(21)中：$\tilde{\boldsymbol{y}}(k+1)$ 是 $k+1$ 时刻输出变量实际值。

⑥更新协方差矩阵。

$$\boldsymbol{P}(k+1)=[\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}(k+1)\boldsymbol{C}]\boldsymbol{P}(k+1) \tag{22}$$

式(22)中：$\boldsymbol{I}$ 是与 $\boldsymbol{P}(k+1)$ 秩相同的单位矩阵。

2.2　AIEKF 算法

为了提高算法的精度，从两个方向对 EKF 算法进行优化。

2.2.1　迭代理论

迭代理论广泛应用于数学、计算机科学等多个领域，涉及通过重复应用一个或多个运算来逐步逼近问题的解或执行算法，直到满足特定条件，核心概念是通过逐步逼近来求解问题或优化结果。这类方法包括梯度下降法和遗传算法，它们通过迭代，寻找最小化或最大化目标函数的参数。

协方差矫正的目的是在每次迭代过程中找到一个合适的阻尼参数，调整每次迭代协方差矩阵。应用于电池估计中，具体公式见式(23)。

$$\boldsymbol{P}(k+1)=[\boldsymbol{I}-\boldsymbol{P}(k+1)(\boldsymbol{P}(k+1)+\frac{1}{\gamma}I)]\boldsymbol{P}(k+1) \tag{23}$$

式(23)中：γ 是遗忘因子。

2.2.2　自适应噪声理论

核心思想是系统的噪声随着环境条件或系统状态的变化而自适应调整。自适应噪声理论通常涉及动态调整噪声协方差或其他统计特性的模型。

应用于电池估计中自适应噪声更新的具体公式见式(24)。

$$\begin{cases}\boldsymbol{Q}(k+1)=\boldsymbol{K}(k+1)\boldsymbol{A}\boldsymbol{K}(k+1)^{\mathrm{T}}\\e=\tilde{\boldsymbol{y}}(k+1)-\boldsymbol{y}(k+1)\\F=\dfrac{1}{M}\sum ee^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{R}=F+\boldsymbol{C}\boldsymbol{P}(k+1)\boldsymbol{C}\end{cases} \tag{24}$$

式(24)中:e 是观测值新息;F 是误差权重;M 是匹配开窗大小。

AIEKF 算法的流程图见图 2。

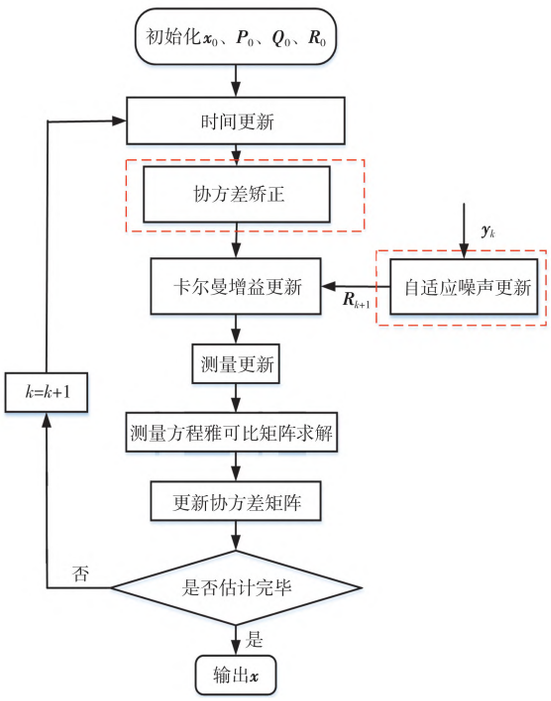


图 2　AIEKF 算法的流程图

Fig. 2　Flowchart of adaptive iterative strategy extended Kalman filter (AIEKF) algorithm

AIEKF 流程与 EKF 流程相似,主要增加了对估计协方差矩阵反复迭代更新的过程和噪声矩阵自适应更新的过程。

3　仿真验证与分析

为了验证所提方法对模型参数辨识和 SOC 估计的有效性,采用 CALCE 电池实验室数据集[14]作为电池参数数据。选用 INR 18650-20R 电池为研究对象,标称电压为 3.6 V,工作电压为 2.5~4.2 V,额定容量为 2 000 mAh。实验工况为 FUDS 测试工况和 US06 测试工况[15-16]。

3.1　U_{oc}-S_{OC} 曲线

U_{oc} 和 S_{OC} 是定义和模拟电池的两个重要指标。U_{oc}-S_{OC} 的关系通常是非线性的,可用曲线表示。由式(25)计算出的 U_{oc} 与 S_{OC} 之间的关系见图 3。

$$\begin{aligned}U_{oc}(S_{OC}) = &-167.5\times S_{OC}^{8}+570.7\times S_{OC}^{7}-\\&769.7\times S_{OC}^{6}+524.7\times S_{OC}^{5}-\\&197.6\times S_{OC}^{4}+48.73\times S_{OC}^{3}-\\&10.83\times S_{OC}^{2}+2.281\times S_{OC}+3.366\end{aligned}\quad(25)$$

从图 3 可知,当多项式系数为 8 时,结果符合精度标准,因此,式(25)可确定 U_{oc} 与 SOC 的关系。

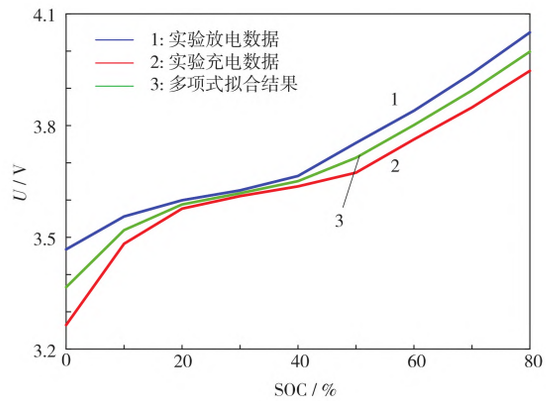


图 3　U_{oc}-S_{OC} 拟合曲线

Fig. 3　U_{oc}-S_{OC} fitting curves

3.2　端电压预测精度验证

FUDS 工况下预测端电压结果和端电压误差结果见图 4。

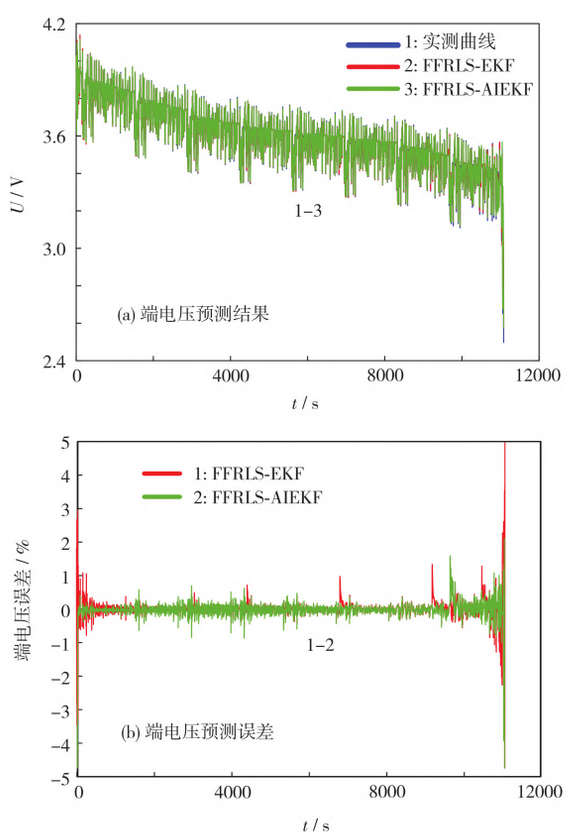


图 4　FUDS 工况下预测端电压结果

Fig. 4　Results of terminal voltage prediction for federal urban driving schedule (FUDS) conditions

从图 4 可知,端电压预测结果在测试末期偏离真实值较大,是由于 SOC 很低时电池的内阻值发生剧烈变化,增大了模型输出端电压的波动程度。对比 FFRLS-EKF 算法和 FFRLS-AIEKF 算法,FFRLS-

AIEKF 算法预测端电压误差小于 FFRLS-EKF 算法，最大误差为 1.7%。

US06 工况下预测端电压结果和端电压误差结果见图 5。

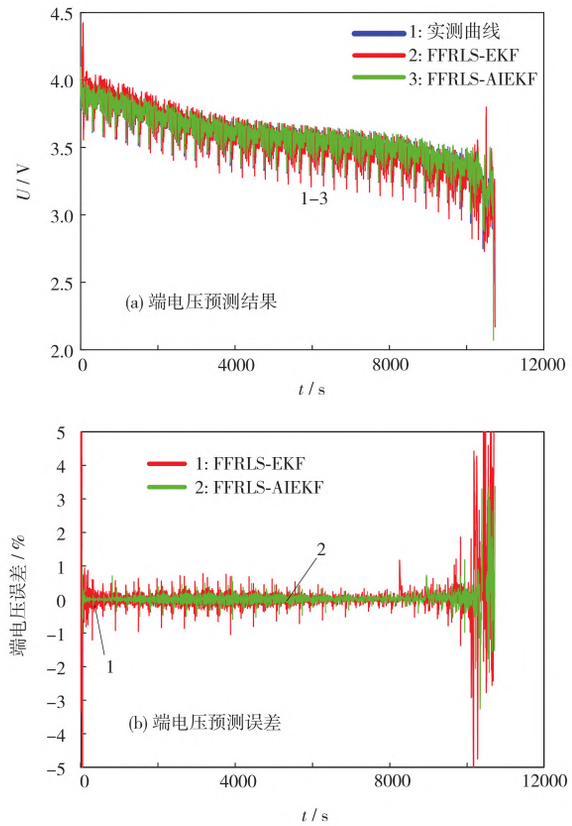


图 5　US06 工况下预测端电压结果

Fig. 5　Results of terminal voltage prediction for US06 conditions

从图 5 可知，FFRLS-AIEKF 算法在 US06 工况下预测端电压误差小于 FFRLS-EKF 算法。

FUDS 工况、US06 工况下，两种算法估计 SOC 的结果如图 6、7 所示。

从图 6 可知，在 FUDS 工况下，FFRLS-EKF 算法出现了偏差，而且不准确性更明显。相比之下，FFRLS-AIEKF 的估计精度相对较高。FFRLS-EKF 出现较大误差，尤其是放电前期，主要与噪声干扰有关。FFRLS-AIEKF 算法收敛速度快，且始终保持较低的 SOC 估计误差，最大相对误差为 1.6%。

从图 7 可知，在 US06 工况下，FFRLS-EKF 算法的最大相对误差位于−3.0%～2.0%，FFRLS-AIEKF 算法下的 SOC 估计精度位于−0.5%～1.0%。

以上结果表明，提出的 FFRLS-AIEKF 算法对锂离子电池端电压和 SOC 估计的拟合精度优于 FFRLS-EKF 算法，即 AIEKF 算法提高了估计电池 SOC 的精度。FFRLS-AIEKF 算法在电流发生变化

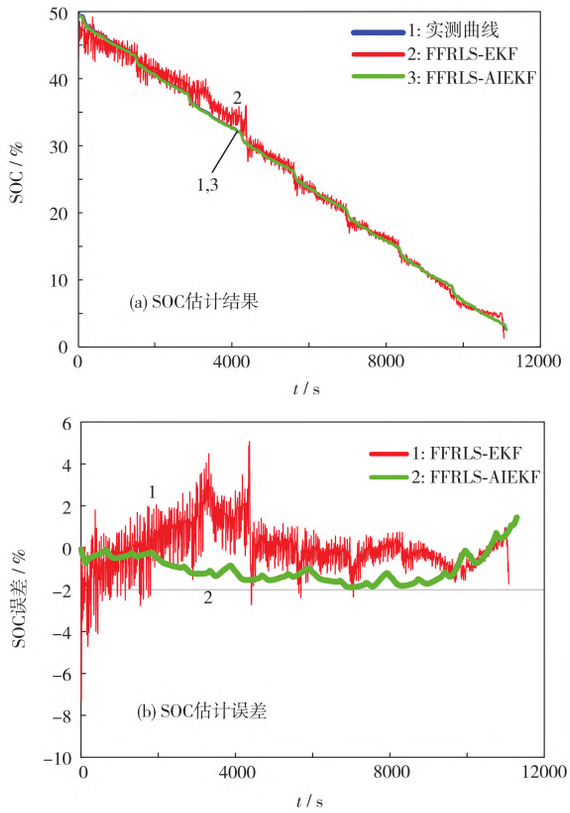


图 6　FUDS 工况下估计 SOC 结果

Fig. 6　Results of SOC estimation for FUDS conditions

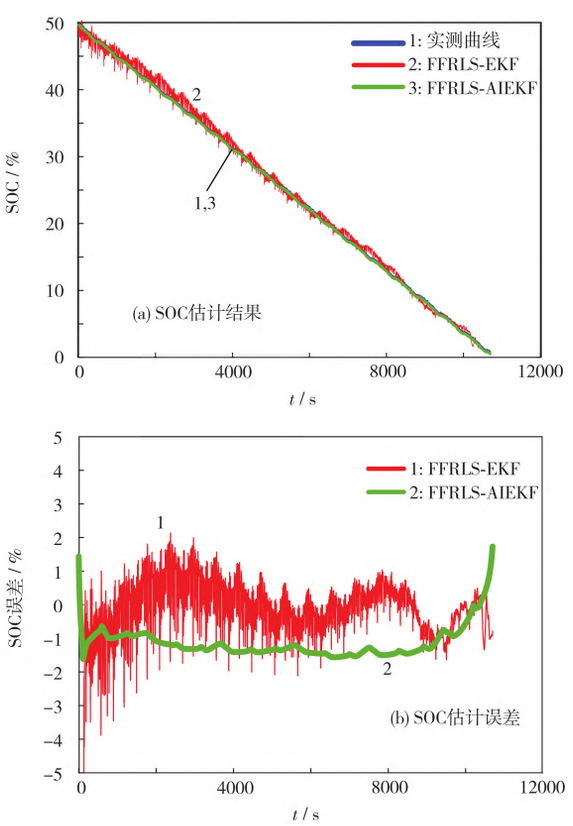


图 7　US06 工况下估计 SOC 结果

Fig. 7　Results of SOC estimation for US06 conditions

时仍能保持较高的模型参数辨识和 SOC 估计精度。

4　结论

本文作者研究了基于自适应迭代的 EKF 算法的锂离子电池 SOC 估算。使用 MATLAB 仿真软件根据等效电路模型设置模型参数,使模型能准确地表示电池的充放电特性,且模拟数据与实验数据之间的差异小于 1.7%。通过比较 FFRLS-EKF 算法和 FFRLS-AIEKF 算法的模拟结果,在 FUDS 工况和 US06 工况下验证了该算法的准确性。FFRLS-AIEKF 算法方法估计 SOC 精度优于 FFRLS-EKF 算法,最大估计误差为 1.6%。研究的 FFRLS-AIEKF 算法能高效、精确地估算 SOC,为状态监测奠定了理论基础,为锂离子电池的工程使用提供了安全保证。

参考文献:

[1] 孙玉树,龚一莼,董亮,等. 电池储能系统状态估计综述[J]. 中南大学学报:自然科学版,2024,55(6):2320-2333.
SUN Y S, GONG Y C, DONG L, *et al*. Review of state estimation for battery energy storage systems[J]. Journal of Central South University: Science and Technology, 2024,55(6):2320-2333.

[2] SELVARAJ V, VAIRAVASUNDARAM I. A comprehensive review of state of charge estimation in lithium-ion batteries used in electric vehicles[J]. J Energy Storage, 2023,72:108777.

[3] TIAN J P,XIONG R,SHEN W X,*et al*. Electrode ageing estimation and open circuit voltage reconstruction for lithium ion batteries[J]. Energy Storage Mater,2021,37:283-295.

[4] 汪首坤,鲁帅,陈志华,等. 基于 FFRLS-AEKF 的 6 轮足机器人电池 SOC 估计[J]. 北京理工大学学报,2022,42(3):271-278.
WANG S K,LU S,CHEN Z H,*et al*. SOC estimation of six-wheeled-legged robot battery based on FFRLS-AEKF[J]. Transactions of Beijing Institute of Technology, 2022,42(3):271-278.

[5] 周艺恒,赵孟,李豪,等. 不同 SOC 和温度下锂电池超高频阻抗特性研究[J]. 电力电子技术,2023,57(6):57-60.
ZHOU Y H,ZHAO M,LI H,*et al*. Study of ultra-high frequence impedance characteristics of lithium batteries at different SOC and temperature[J]. Power Electronics, 2023,57(6):57-60.

[6] LI J B,YE M,MENG W,*et al*. A novel state of charge approach of lithium ion battery using least squares support vector machine[J]. IEEE Access, 2020, 8: 195398-195410.

[7] SUN B X,HE X T,ZHANG W G,*et al*. Study of parameters identification method of Li-ion battery model for EV power profile based on transient characteristics data[J]. IEEE Trans Intell Transp Syst,2021,22(1):661-672.

[8] SHRIVASTAVA P,SOON T K,BIN IDRIS M Y I,*et al*. Overview of model-based online state-of-charge estimation using Kalman filter family for lithium-ion batteries[J]. Renew Sustain Energy Rev,2019,113:109233.

[9] WANG Y J,TIAN J Q,SUN Z D,*et al*. A comprehensive review of battery modeling and state estimation approaches for advanced battery management systems[J]. Renew Sustain Energy Rev,2020,131:110015.

[10] 潘正军. 基于 RLS 和 EKF 算法的锂离子动力电池荷电状态估计[J]. 汽车实用技术,2024,49(8):1-5.
PAN Z J. State of charge estimation of lithium-ion power battery based on RLS and EKF algorithms[J]. Automobile Applied Technology,2024,49(8):1-5.

[11] ZHU Q,XU M G,LIU W Q,*et al*. A state of charge estimation method for lithium-ion batteries based on fractional order adaptive extended Kalman filter[J]. Energy,2019,187:115880.

[12] CHEN Z W,YANG L W,ZHAO X B,*et al*. Online state of charge estimation of Li-ion battery based on an improved unscented Kalman filter approach[J]. Appl Math Model,2019,70:532-544.

[13] WANG Y J,CHEN Z H. A framework for state-of-charge and remaining discharge time prediction using unscented particle filter[J]. Appl Energy,2020,260:114324.

[14] CALCE,University of Maryland. Battery Data[EB/OL]. [2024-12-31]. https://calce.umd.edu/battery-data, 2016.

[15] REINHARD G,CLAUDIA M,TAMARA S. Sonography of the Infant's Hip[M]. Switzerland:Springer,2024.

[16] 范兴明,吴润玮,封浩,等. 基于 VAUKF 的锂离子电池 SOC 预测研究[J/OL]. 电工技术学报,2024:1-10.(2024-07-31)[2024-12-31]. https://link.cnki.net/doi/10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.240442.
FAN X M,WU R W,FENG H,*et al*. Research on SOC prediction of lithium-ion battery based on VAUKF[J/OL]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2024:1-10. (2024-07-31)[2024-12-31]. https://link.cnki.net/doi/10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.240442.

收稿日期:2024-12-31